

**Diagnóstico Operativo y Optimización de la Gestión de Incidentes TI mediante Análisis
Exploratorio de Datos (Service Desk 2022–2026)**

Juan David Torres Millan

Diplomado en Análisis de Datos - Opción de grado

Ingeniería Informática

Corporación Universitaria Reformada (UNIREFORMADA)

Cali, 07 de agosto de 2026.

Introducción

En un entorno donde las organizaciones generan grandes cantidades de información, la analítica de datos se ha convertido en una herramienta fundamental para comprender los procesos, identificar oportunidades de mejora y apoyar la toma de decisiones. Sin embargo, obtener resultados confiables requiere mucho más que recopilar datos; es necesario aplicar metodologías que permitan prepararlos, analizarlos e interpretarlos correctamente.

Durante el desarrollo del Diplomado en Analítica de Datos se abordaron temas como el ciclo de vida del análisis, la calidad de los datos, la estadística descriptiva, la visualización de información y el uso de herramientas tecnológicas para el procesamiento de datos. Estos ejes temáticos fortalecen mi perfil profesional, ya que me desempeño en el área de soporte tecnológico, donde diariamente se administran incidentes y solicitudes de servicio que pueden convertirse en información valiosa para mejorar la eficiencia de los procesos.

En este contexto, el presente documento tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos en el diplomado mediante el análisis del conjunto de datos **"Registro de Tickets de Mesa de Ayuda – Servicios de Tecnología de la Información"**, que contiene datos entre Julio de 2022 y febrero de 2026, publicado por el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) en el portal de Datos Abiertos Colombia. A través de este caso práctico se desarrollará un proceso de exploración, limpieza, análisis y visualización de datos utilizando Python, con el propósito de identificar los factores que influyen en la duración de los tickets de soporte y plantear recomendaciones basadas en evidencia para contribuir a la mejora del servicio.

ANÁLISIS TEMÁTICO Y REFLEXIVO

Fundamentación teórica

El análisis de datos permite transformar registros aislados en información útil para comprender situaciones y apoyar la toma de decisiones. En este proceso es importante diferenciar entre dato, información y conocimiento. Un dato es un valor registrado, como los 60 minutos de duración de un servicio. Cuando este valor se relaciona con una categoría, fecha o prioridad se convierte en información. Al analizar estos resultados para identificar patrones y tomar decisiones, se genera conocimiento.

El análisis de datos comprende varias etapas: planteamiento del problema, obtención de los datos, limpieza y transformación, análisis, visualización e interpretación de resultados. En este proyecto, la limpieza fue especialmente importante porque permitió identificar diferencias entre registros de servicio y tickets únicos, además de corregir variables que inicialmente estaban almacenadas como texto.

La calidad de los datos condiciona todo el análisis. Si existen errores, duplicados o variables mal interpretadas, los resultados pueden ser incorrectos, aunque los cálculos sean técnicamente adecuados. Por ejemplo, el conjunto analizado contiene 2.476 tickets únicos, pero algunos aparecen en varios registros debido a diferentes servicios asociados al mismo ticket. Por esta razón, contar filas directamente habría generado una interpretación equivocada.

La estadística descriptiva permite resumir el comportamiento de los datos mediante medidas como promedio, mediana, mínimos, máximos y percentiles. En este análisis, la duración registrada presentó un mínimo de 5 minutos, un máximo de 1.010 minutos y una mediana de 60 minutos. Los percentiles mostraron además que el 95 % de los registros se encuentra hasta 120 minutos.

La visualización facilita interpretar estos resultados y detectar tendencias o diferencias entre grupos. Los gráficos utilizados permiten comparar categorías, prioridades, niveles de urgencia e impacto, convirtiendo los resultados estadísticos en información más comprensible para la toma de decisiones.

Análisis crítico

Estas temáticas son relevantes porque las organizaciones generan cada vez más información y necesitan utilizarla de manera adecuada. Tomar decisiones únicamente por intuición puede llevar a concentrar recursos en problemas que no necesariamente son los más importantes.

El análisis realizado demuestra que la interpretación de los datos requiere especial cuidado. Por ejemplo, asumir que cada fila representa un ticket habría sobreestimado la cantidad real de casos. De igual manera, interpretar la diferencia entre fecha de apertura y fecha de cierre como duración del servicio habría generado conclusiones incorrectas.

También es importante seleccionar correctamente las medidas estadísticas. Cuando existen valores extremos, el promedio puede no representar adecuadamente el comportamiento habitual. En este caso, la mediana de 60 minutos resulta especialmente útil para describir la duración típica.

La visualización también debe realizarse con criterio. Un gráfico debe representar fielmente los datos, utilizar escalas adecuadas y estar acompañado de una interpretación. De lo contrario, puede transmitir una conclusión diferente a la que realmente muestran los datos.

Por tanto, uno de los principales aprendizajes es que analizar datos no significa solamente calcular indicadores, sino cuestionar su calidad, significado y utilidad antes de tomar decisiones.

Contrastación profesional

Las competencias desarrolladas tienen una aplicación directa en el área tecnológica. Actualmente no basta con administrar sistemas o solucionar incidentes; también es importante utilizar la información generada por estos procesos para identificar oportunidades de mejora.

El uso de Python representa una ventaja frente a procesos exclusivamente manuales en Excel cuando se trabaja con grandes volúmenes de información. La programación permite automatizar la limpieza, repetir los análisis y dejar documentado el procedimiento, mejorando la trazabilidad y reproducibilidad.

En este proyecto, Python permitió transformar fechas, corregir variables, analizar duplicidades, calcular estadísticas y preparar los datos para su visualización. Posteriormente, herramientas de

Business Intelligence como Looker Studio o Power BI permiten presentar estos resultados mediante dashboards interactivos.

Estas competencias son aplicables a perfiles como analista de datos, analista de inteligencia de negocios, profesional de automatización y roles tecnológicos orientados a la gestión de información. Para mi perfil profesional, representan una oportunidad para integrar conocimientos de sistemas, programación y análisis de datos.

DIAGNOSTICO Y APLICABILIDAD PRACTICA

Identificación del problema

El análisis utiliza el conjunto de datos público Registro de Tickets de Mesa de Ayuda – Servicios de Tecnología de la Información, disponible en Datos Abiertos Colombia. El dataset contiene información sobre categorías, solicitantes, técnicos, estados, fechas, prioridades, urgencia, impacto y duración de los servicios. Fuente oficial – Datos Abiertos Colombia

Al revisar en detalle los registros de soporte técnico de la empresa, lo primero que salta a la vista no es tanto qué componentes o sistemas fallan en la infraestructura, sino lo mal que se está midiendo el trabajo del equipo operativo. Enfrentamos un problema doble y estructural de sesgo de medición por llenado automático y de pérdida progresiva en la captura temporal de información.

Por un lado, el personal técnico se acostumbró a registrar tiempos por defecto en prácticamente todas las atenciones (marcando sistemáticamente 60 minutos de duración), lo que invisibiliza el esfuerzo real exigido por cada categoría de servicio o nivel de impacto. Por otro lado, los datos revelan una caída drástica e injustificada en el número de tickets registrados para el periodo 2026. Si la organización mantiene este esquema de captura, continuará tomando decisiones presupuestales y de contratación a ciegas, creyendo que conoce el costo de operación y el cumplimiento de SLA, cuando en la práctica los indicadores están profundamente viciados.

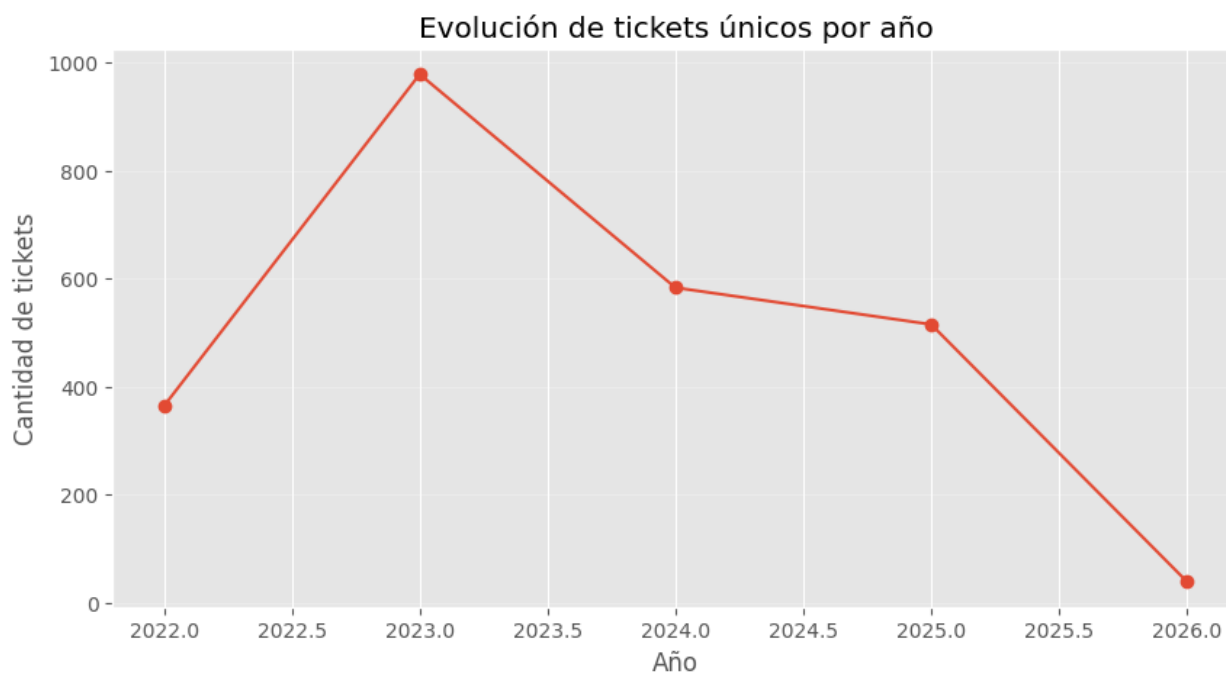
Análisis de causas y efectos

Para asegurar que las conclusiones surgieran de evidencia estadística limpia y no de supuestos, ejecuté una estructuración del dataset previa al análisis:

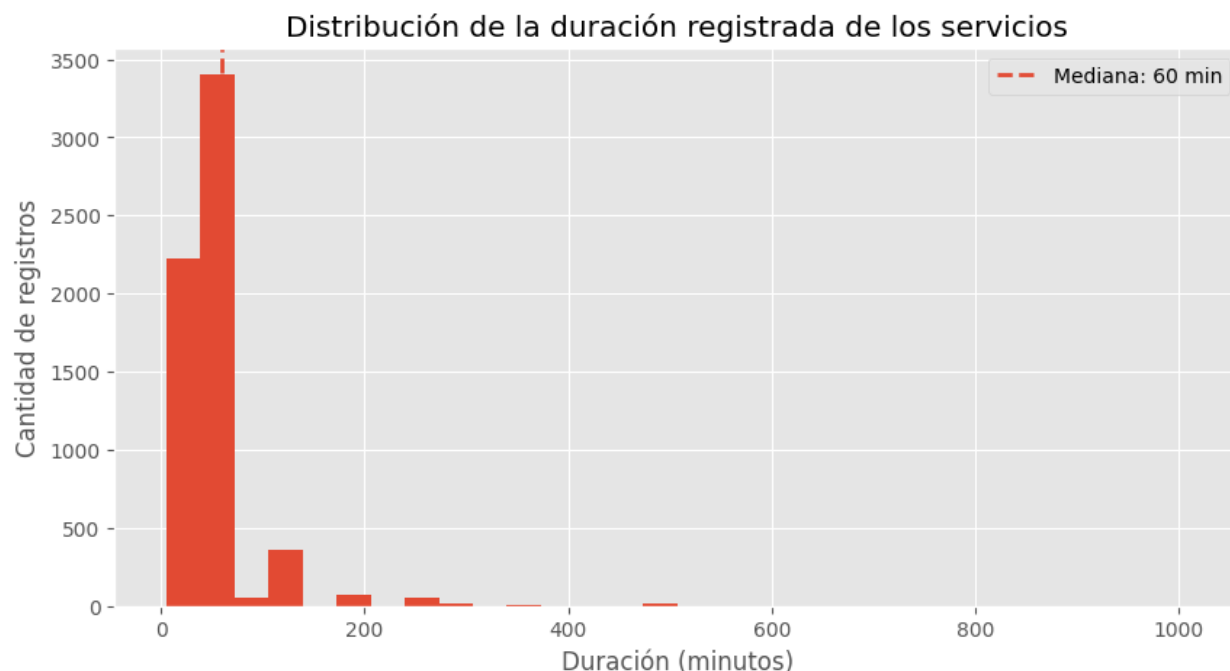
Volumen real analizado: La base original contiene 6.221 filas de servicios individuales. Al consolidar la información por el código de atención (N_TICKET), el estudio se delimitó a un universo exacto de 2.476 tickets únicos.

Tratamiento de duplicados y múltiples duraciones: Existían 39 tickets únicos que registraban duraciones distintas para diferentes sub-servicios prestados en una misma atención. Para evitar distorsionar el conteo general de atenciones sin perder la trazabilidad de la dedicación, se aplicó la mediana de duración por ticket único como medida de consolidación. Esta regla permitió depurar la base de manera consistente sin eliminar registros de forma arbitraria.

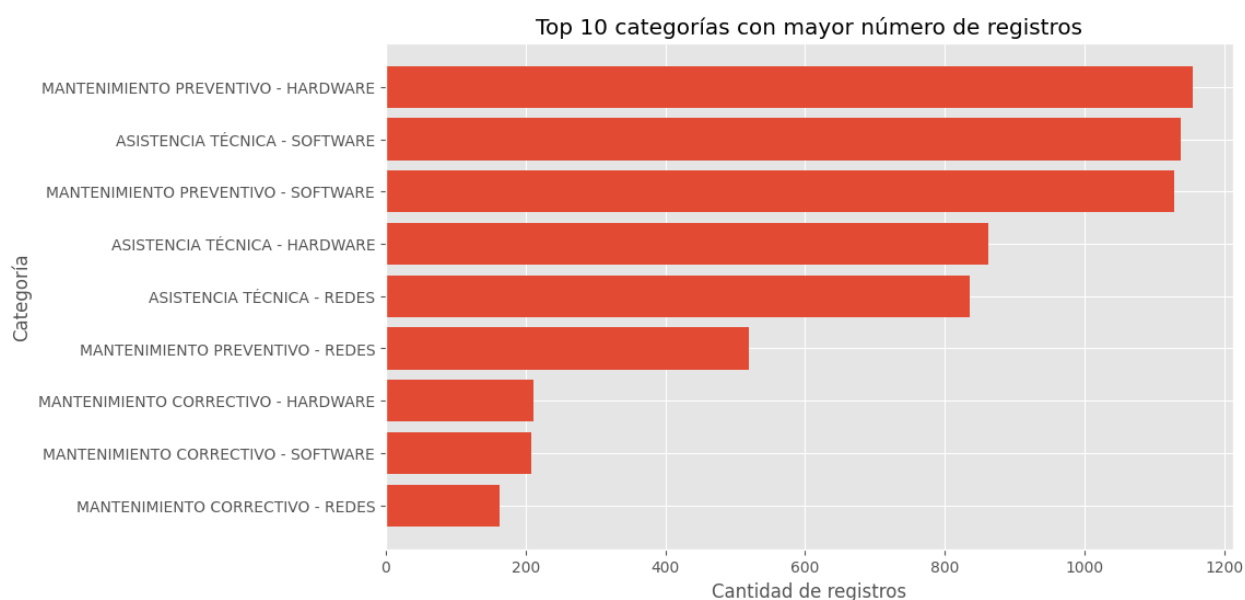
Al examinar los gráficos obtenidos en la fase de exploración de datos, se observa que:



En el año 2022 se contabilizan 364 tickets únicos. En 2023 se alcanza el pico histórico con 978 atenciones. Durante 2024 la cifra desciende a 583 y en 2025 se sitúa en 515. El punto crítico ocurre en 2026, donde el registro cae bruscamente a solo 39 tickets únicos. Esta bajada del 92% respecto al año anterior no refleja una disminución real de incidentes en las instalaciones, sino una posible discontinuación en el uso del software de mesa de ayuda.

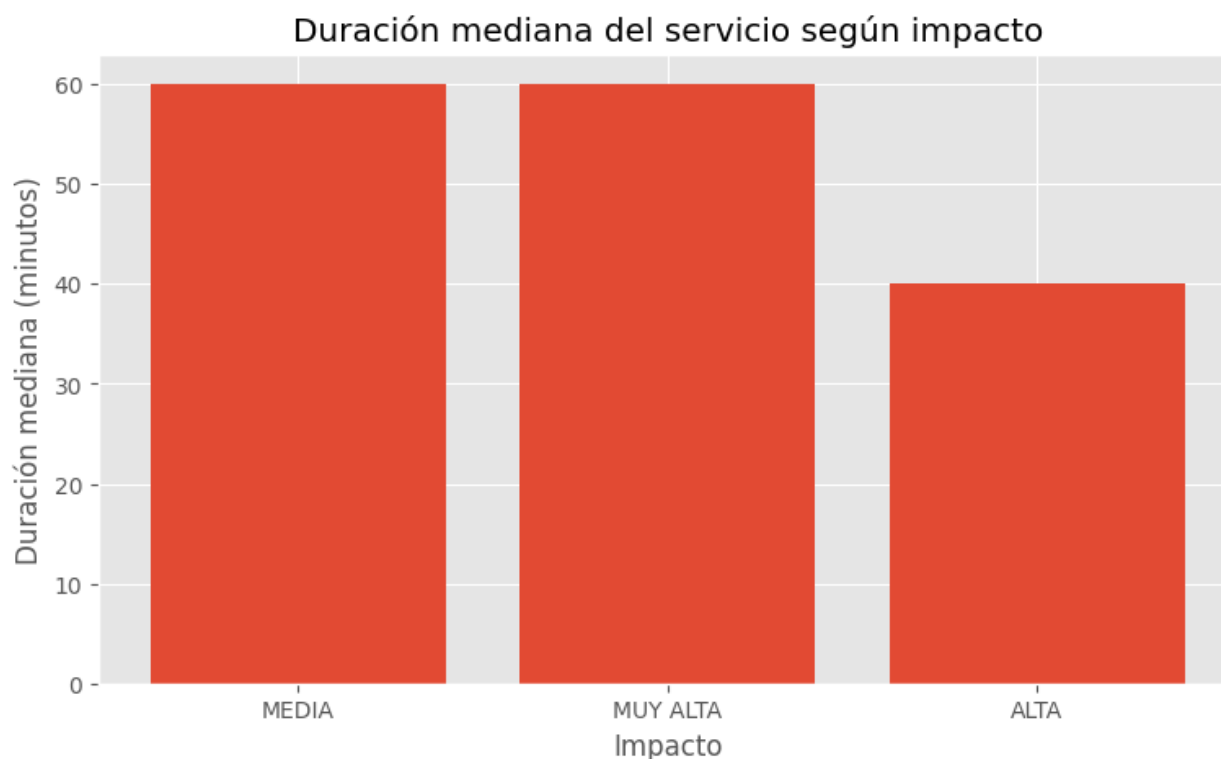
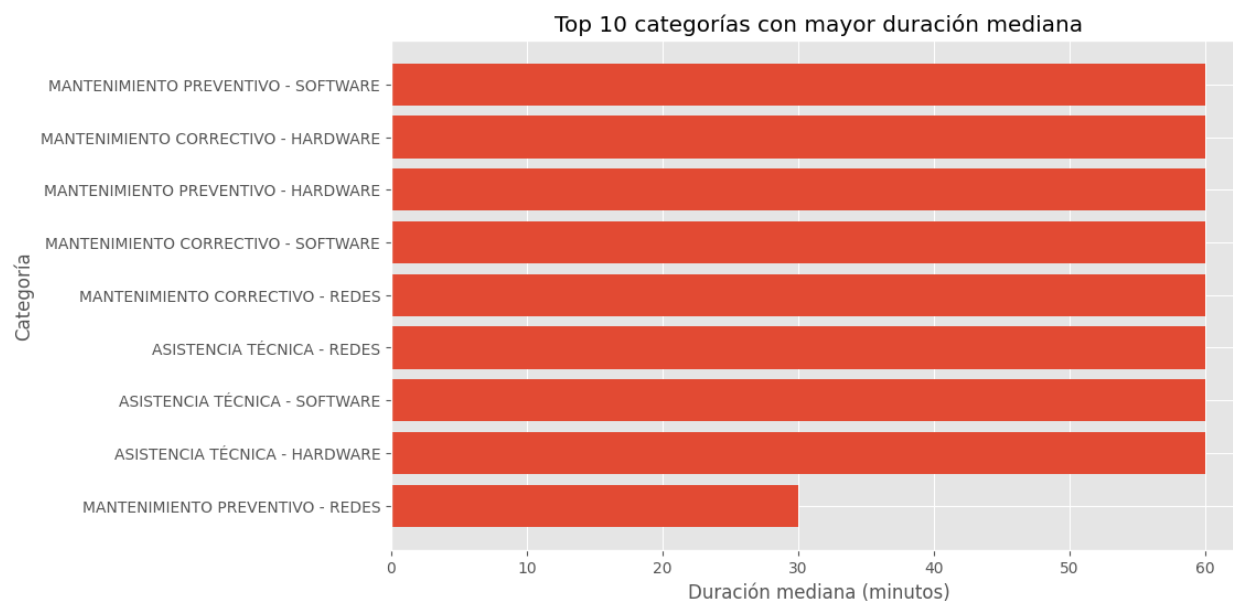


La distribución de la variable DURACION_MIN exhibe un pico masivo sobre el valor de 60 minutos, concentrando más de 3.400 registros agregados, seguido por un bloque secundario en la franja de 0 a 30 minutos. La mediana global es de 60 minutos. Adicionalmente, el gráfico presenta una cola larga a la derecha con valores atípicos que se extienden hasta los 1.000 minutos (más de 16 horas). Esto demuestra la falta de validaciones en la plataforma para evitar que cierres extemporáneos por descuido contaminen la métrica.



La mayor demanda de soporte se concentra en tres rubros principales: Mantenimiento Preventivo - Hardware (1.154 registros), Asistencia Técnica - Software (1.135 registros) y Mantenimiento

Preventivo - Software (1.127 registros). En contraste, las intervenciones de tipo correctivo (Hardware, Software y Redes) registran volúmenes sensiblemente menores (entre 160 y 210 atenciones cada una).



La comparación de duraciones medianas valida formalmente el sesgo de captura manual. Al evaluar por nivel de impacto, los incidentes clasificados como "MEDIA" y "MUY ALTA" presentan exactamente la misma mediana de 60 minutos, mientras que los de impacto "ALTA" registran 40 minutos. De igual forma, al revisar el Top 10 de categorías con mayor duración, 8 de

las 9 categorías analizadas (tanto preventivas como correctivas en Hardware, Software y Redes) muestran una mediana idéntica de 60 minutos; únicamente Mantenimiento Preventivo - Redes muestra un valor diferencial de 30 minutos.

Propuesta de solución

Acción Sugerida	Impacto Esperado
1. Rediseño del Registro con Timer Automático: Modificar la interfaz del Service Desk para que el tiempo de atención se calcule mediante marcas temporales de sistema (clic en 'Iniciar' y 'Finalizar'), eliminando el ingreso manual de minutos.	Erradicación del sesgo sistemático de los 60 minutos y captura 100% verídica de la duración real del servicio.
2. Implementación de Reglas de Validación de Cierre: Establecer controles en el sistema que obliguen a justificar atenciones superiores a 480 minutos (8 horas) o inferiores a 5 minutos antes de permitir el cierre.	Bloqueo automático de valores atípicos (<i>outliers</i> de 1.000 min) derivados de tickets olvidados en estado abierto.
3. Auditoría e Integración del Flujo de Datos 2026: Diagnosticar la causa de la caída en el volumen de registros de 2026, reestableciendo las canalizaciones de datos (ETL) o corrigiendo el desuso de la herramienta.	Restablecimiento de la continuidad histórica de los datos para garantizar un reporte gerencial actualizado.
4. Impartir talleres o capacitaciones al equipo técnico para sensibilizar sobre la importancia de la precisión en el dato, demostrando que la correcta medición justifica la ampliación de plantilla.	Aumento sustancial en la madurez del registro operativo y alineación del personal con las métricas de negocio.
5. Implementar herramientas visuales como Looker Studio o Power BI con indicadores únicos y relevantes.	El dashboard permitirá consultar la información de manera visual y facilitará el seguimiento periódico.

Conclusiones

El desarrollo del proyecto permitió comprender que el análisis de datos comienza mucho antes de construir un gráfico. Es necesario conocer el problema, revisar la calidad de la información, entender las variables y seleccionar métodos adecuados para obtener resultados confiables.

Uno de los principales aprendizajes fue identificar la diferencia entre tickets y registros de servicio. La existencia de 2.476 tickets únicos y 39 casos con múltiples duraciones demostró la importancia de comprender la estructura de los datos antes de analizarlos. La detección del sesgo de los 60 minutos en el Service Desk demuestra cómo la analítica descriptiva permite desenmascarar vicios operativos que a simple vista pasan desapercibidos en los reportes tradicionales.

También se fortalecieron competencias en Python, estadística descriptiva y visualización. Estas herramientas permitieron transformar información operativa en indicadores que pueden apoyar la gestión de una mesa de ayuda.

Desde el punto de vista profesional, el proyecto aporta a mi perfil porque integra conocimientos de tecnología, programación, automatización y análisis de datos. Esta combinación permite no solo solucionar problemas tecnológicos, sino también utilizar la información disponible para identificar oportunidades de mejora y apoyar decisiones basadas en evidencia.

En este sentido, el principal aporte del diplomado ha sido desarrollar una visión más analítica de la tecnología y comprender que el valor de los datos está en convertirlos en información confiable y útil para resolver problemas reales.

Referencias

- Datos Abiertos Colombia. (s. f.). *Registro de Tickets de Mesa de Ayuda – Servicios de Tecnología de la Información*. Gobierno de Colombia. https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Registro-de-Tickets-de-Mesa-de-Ayuda-Servicios-de-/iupi-ay2g/about_data
- Matplotlib Development Team. (2026). *Matplotlib documentation*. <https://matplotlib.org/stable/>
- Normas APA. (s. f.). *Estructura y formato de las referencias bibliográficas*. <https://normas-apa.org/estructura/>
- Normas APA. (s. f.). *Normas APA 7.ª edición*. <https://normasapa.in/>
- NumPy Developers. (2026). *NumPy documentation*. <https://numpy.org/doc/stable/>
- pandas development team. (2026). *pandas documentation*. <https://pandas.pydata.org/docs/>
- Python Software Foundation. (2026). *Python 3 documentation*. <https://docs.python.org/3/>